

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

Тема: Генетический алгоритмы

Студент гр. 4383
и 4388

К.Э. Горбунов
С. М. Калениченко

Руководитель

Т.Р. Жангиров

Санкт-Петербург
2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: К.Э. Горбунов, С. М. Калениченко

Группа: 4383, 4388

Тема практики: Генетический алгоритм

Задание на практику:

Для заданного полинома $f(x)$ (степень не больше 8) необходимо найти все точки максимума (локальные и глобальные) на заданном интервале $[l, r]$.

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 16.07.2026

Дата сдачи отчета: 17.07.2026

Дата защиты отчета: 17.07.2026

Студент	_____	К.Э. Горбунов С. М. Калениченко
Руководитель	_____	Т.Р. Жангиров

АННОТАЦИЯ

Практика посвящена разработке генетического алгоритма, решающего задачу нахождения максимумов функции на отрезке. В работе, помимо алгоритма, реализован графический пользовательский интерфейс на основе PyQt5, позволяющий полностью настраивать параметры алгоритма. Результаты включают в себя работающий прототип приложения с возможностью ручного ввода полинома, его случайной генерации или загрузки из файла.

SUMMARY

The practice is devoted to the development of a genetic algorithm that solves the problem of finding the maximums of a function on a segment. In addition to the algorithm, the work includes a graphical user interface based on PyQt5, which allows for complete customization of the algorithm's parameters. The results include a working prototype of the application that allows for manual input, generation of random data, or loading data from a file.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	6
1.1 Предметная область.....	6
1.2 Задачи практики.....	6
1.3 Распределение обязанностей.....	6
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.....	8
2.1. Генетический алгоритм.....	8
2.2. Разработка графического интерфейса.....	9
2.3. Связь графического интерфейса и алгоритма.....	10
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	11
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	15

ВВЕДЕНИЕ

Предметная область практики: генетические алгоритмы, математическое моделирование.

Цель практики: написать генетический алгоритм для нахождения глобальных и локальных максимумов функции на отрезке на языке python.

Задачи практики: реализовать графическим интерфейсом с генетическим алгоритмом с полным доступом к изменению параметров со стороны пользователя.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Генетические алгоритмы решают задачу оптимизации – нахождение набор параметров, обеспечивающих минимальное и максимальное значение целевой функции. Целевая (сложная) функция зависит от настройки параметров (вероятность скрещивания, мутации, метод выбора поколения).

Генетические алгоритмы значительно эффективнее полного перебора. Они основаны на принципах эволюции Дарвина: изменчивость, отбор и наследование, что позволяет в итоге получить популяцию, устойчивую к изменениям в определённой среде – множество решений [1-2].

1.1 Предметная область

Генетические алгоритмы используются в областях экономики, физики, математического моделирования. С их помощью можно решать задачи кластеризации, графовые (например, коммивояжёр, раскраска и нахождение паросочетания), обучение искусственных нейронных сетей.

1.2 Задачи практики

В рамках практики необходимо реализовать генетический алгоритм, который для заданного полинома ,степени не больше 8, найдёт все точки максимума (локальные и глобальные) на заданном интервале.

Программа должна иметь GUI (от англ. Graphical User Interface) – графический пользовательский интерфейс, в котором у пользователя будет возможность задавать данные, читать их из файла и случайно генерировать данные. Помимо этого, должна быть пошаговая визуализация поиска решения (как меняется аппроксимирующая функция, текущий экстремум, текущее решение оптимизационной задачи в зависимости от популяции).

1.3 Распределение обязанностей

Ответственный за реализацию генетического алгоритма, включая все его этапы (создание первоначальной популяции, скрещивание и мутация) – Горбунов К.Э.

Ответственный за графический пользовательский интерфейс –
отрисовка графиков функции, инициализация полинома и настройка
параметров алгоритма – Калениченко С. М.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1. Генетический алгоритм

Ответственный за реализацию – К. Э. Горбунов.

Для нахождения локальных и глобальных максимумов функции на отрезке реализован генетический алгоритм [3-5], разделённый на несколько этапов:

- Создание первоначальной популяции – вещественнозначные точки на промежутке, распределённые равномерно;
- Для каждой точки вычисляется её функция пригодности – исходный полином, максимумы которого необходимо найти. Величина значения такой функции – мера для определения результата;
- Алгоритм выполняется в течение установленного числа поколений, в каждом из которых случайным образом выбираются родители из популяции, на основе которых строится следующее поколение;
- С некоторой, заранее определённой вероятностью проводится скрещивание – ген каждого потомка генерируется из диапазона, который задаётся родителями, выбирается случайно из полученного диапазона. Помимо скрещивания может произойти мутация – изменение гена на малое число – позволяет вероятностно менять его направление.

Алгоритм сохраняет все точки максимума и штрафует целевую функцию, если популяция стремится к ним. Это позволяет находить не один экстремум, а все. Проверка на сам максимум заключается в проверке условия, что значение функции выбранной точке больше, чем в предыдущей, и больше, чем в следующей.

Программа завершается по истечении всех поколений или если в течение определённого числа поколений (по умолчанию, таких 20) не находится ни один максимум. Это позволяет ограничить поиск, чтобы он не “застревал” в какой-либо окрестности.

В силу того, что алгоритм зависит от вероятности, он может не найти все точки максимумов, но значительно приблизится, если изначально будет большая популяция и число поколений.

2.2. Разработка графического интерфейса

Ответственный за реализацию – С. М. Калениченко.

Для реализации графического интерфейса использована библиотека PyQt5 – набор расширений графического фреймворка Qt для языка программирования Python, выполненный в виде расширения Python [6-7]. Для построения графиков используется библиотека Matplotlib.

Интерфейс разделён на 2 панели:

- Левая панель содержит настройки: поле ввода полинома, интервал поиска, параметры генетического алгоритма, а также кнопки управления (запуск, шаг, стоп, очистка, сброс, назад, финиш);
- Правая панель содержит два графика: отображение целевой функции с точками популяции и график изменения приспособленности. Есть возможность приблизить график в окрестности точки.

Пользователь имеет возможность ввести полином вручную в поле ввода, сгенерировать случайный полином, а также загрузить полином в формате файла.

Процесс поиска решений визуализируется в реальном времени на двух графиках:

- Целевая функция и популяция: голубая кривая – график заданного полинома, зелёными точками обозначается популяция, а красными – точки максимумов;
- Изменение приспособленности: с каждым поколением значение функции растёт.

Визуализация обновляется на каждом поколении для наблюдения эволюции популяции в реальном времени. Также предусмотрен

пошаговый режим, при котором пользователь может выполнять одно поколение за раз.

Вид графического интерфейса программы представлен на рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4, в приложении А.

2.3. Связь графического интерфейса и алгоритма

Ответственные за реализацию – С.М. Калениченко, К.Э. Горбунов

Графический интерфейс связан с алгоритмом с помощью графиков. На них почти полностью отображается работа генетического алгоритма: популяция и найденные точки максимума на графике функции, изменение максимального значения этой функции в зависимости от поколения на нижнем графике.

Программная связь между графическим интерфейсом и генетическим алгоритмом реализована через механизм сигналов и слотов библиотеки PyQt5, а также через многопоточность, что позволяет алгоритму выполняться в фоновом потоке, не блокируя интерфейс.

При нажатии кнопки «Запустить» или «Шаг» основное окно инициализирует экземпляр класса GeneticAlgorithm, передавая ему все необходимые параметры генетического алгоритма. Далее алгоритм запускается либо в автоматическом режиме, либо в пошаговом.

На каждом шаге алгоритм вычисляет новые особи, оценивает их приспособленность и обновляет внутреннее состояние. После этого через публичные методы класса GeneticAlgorithm текущее состояние передаётся обратно в главное окно, где происходит перерисовка графиков: отображаются точки текущей популяции, найденные максимумы, а также обновляется график изменения лучшего значения приспособленности.

Помимо этого, реализована функция отката к предыдущим поколениям, которая позволяет возвращаться на несколько шагов назад и анализировать эволюцию популяции. Для этого алгоритм сохраняет историю всех состояний на каждом шаге.

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для реализации GUI был выбран язык программирования Python и библиотека для создания графических интерфейсов PyQt5. Для визуализации графиков использована библиотека Matplotlib. Также при создании GUI были использованы библиотеки sys, math, random и re.

Для реализации генетического алгоритма использован язык программирования Python, включая библиотеки math, random.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

По результатам работы учебная практика оценена на **ваша_оценка**.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате практики был разработан генетический алгоритм для поиска локальных и глобальных максимумов полинома на отрезке с графическим пользовательским интерфейсом на языке программирования Python. Графический интерфейс реализован с помощью библиотеки PyQt5, визуализация выполнена с помощью Matplotlib. Приложение позволяет задавать все ключевые параметры алгоритма, наблюдать изменение популяции и загружать или генерировать полиномы. Полученная функционирующая программа полностью соответствует поставленным задачам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. PyQt5 tutorial [Электронный ресурс]. URL: <https://zetcode.com/gui/pyqt5/> (дата обращения: 06.07.2026).
2. Прохоренок, Н. А. Python 3 и PyQt. Разработка приложений / Н. А. Прохоренок. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. – 704 с. : ил. – ISBN 978-5-9775-0797-4.
3. Панченко, Т. В. Генетические алгоритмы: учебно-методическое пособие / под ред. Ю. Ю. Тарасевича. — Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. — 87 [3] с.
4. Саймон Д. Алгоритмы эволюционной оптимизации. — М.: ДМК Пресс, 2020. — 940 с. — ISBN 978-5-97060-812-8.
5. Емельянов В. В., Курейчик В. В., Курейчик В. М. Теория и практика эволюционного моделирования. — М.: Физматлит, 2003. — 432 с. — ISBN 5-9221-0337-7.
6. Генетические алгоритмы на Python / пер. с англ. А. А. Слинкина. — М.: ДМК Пресс, 2020. — 286 с.: ил. — ISBN 978-5-97060-857-9.
7. Лекции учёных МГУ teach-in: Конспект лекций Доленко С. А. Машинное обучение. Искусственные нейронные сети и генетические алгоритмы. — ФизФак МГУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

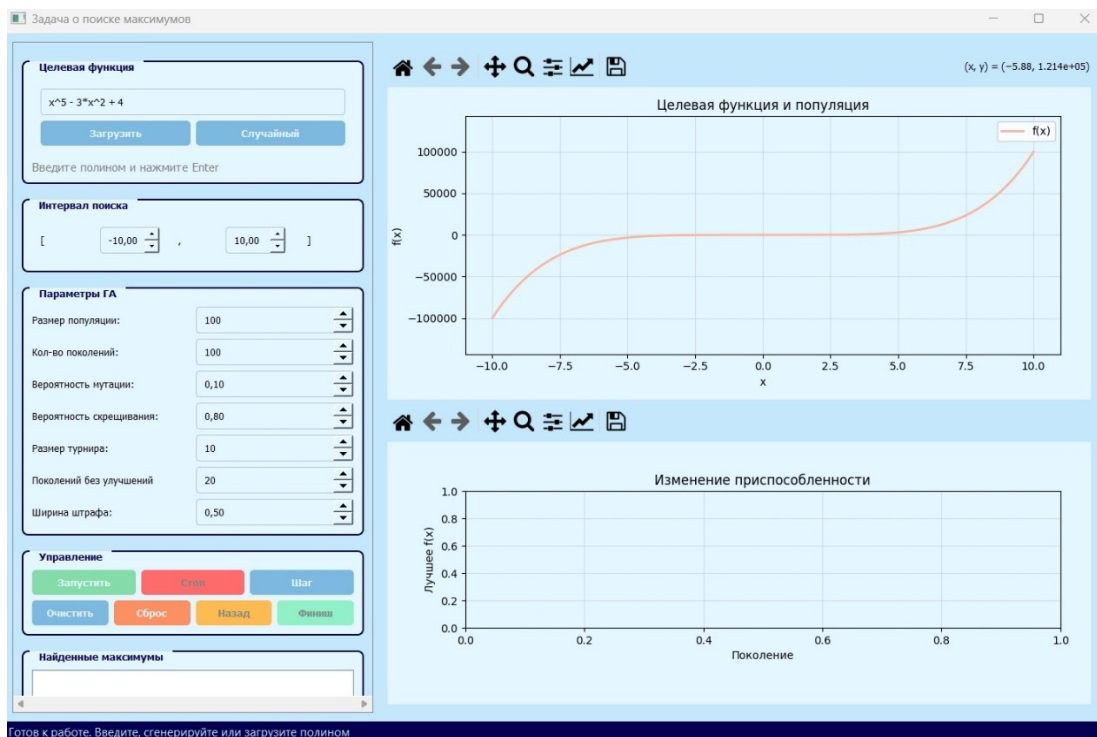


Рисунок 1 – Графический интерфейс сразу после запуска

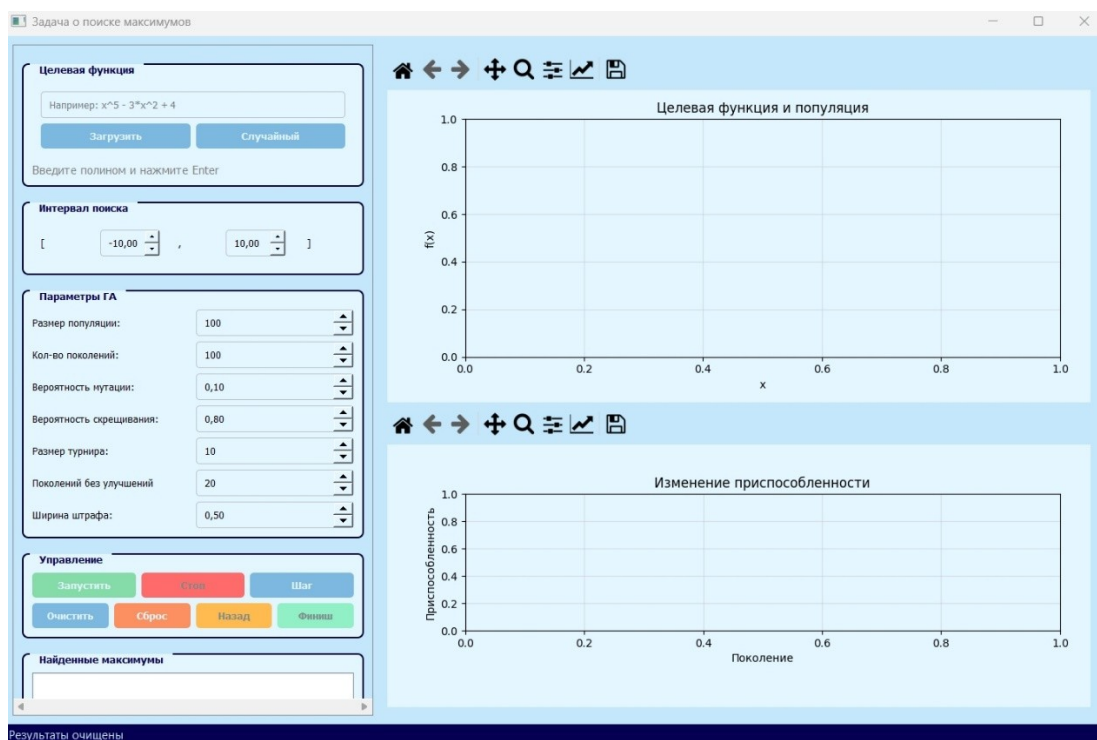


Рисунок 2 – Графический интерфейс после очистки результатов и полинома

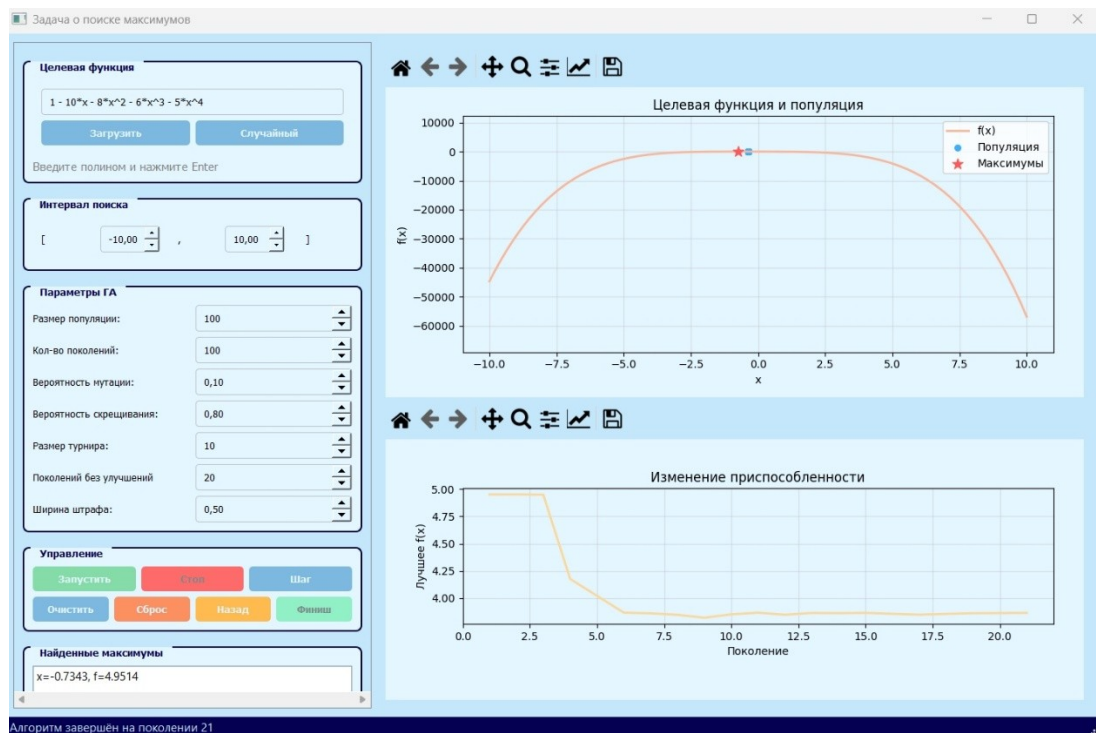


Рисунок 3 – Графический интерфейс после окончания работы алгоритма для случайной функции с успешным нахождением максимума

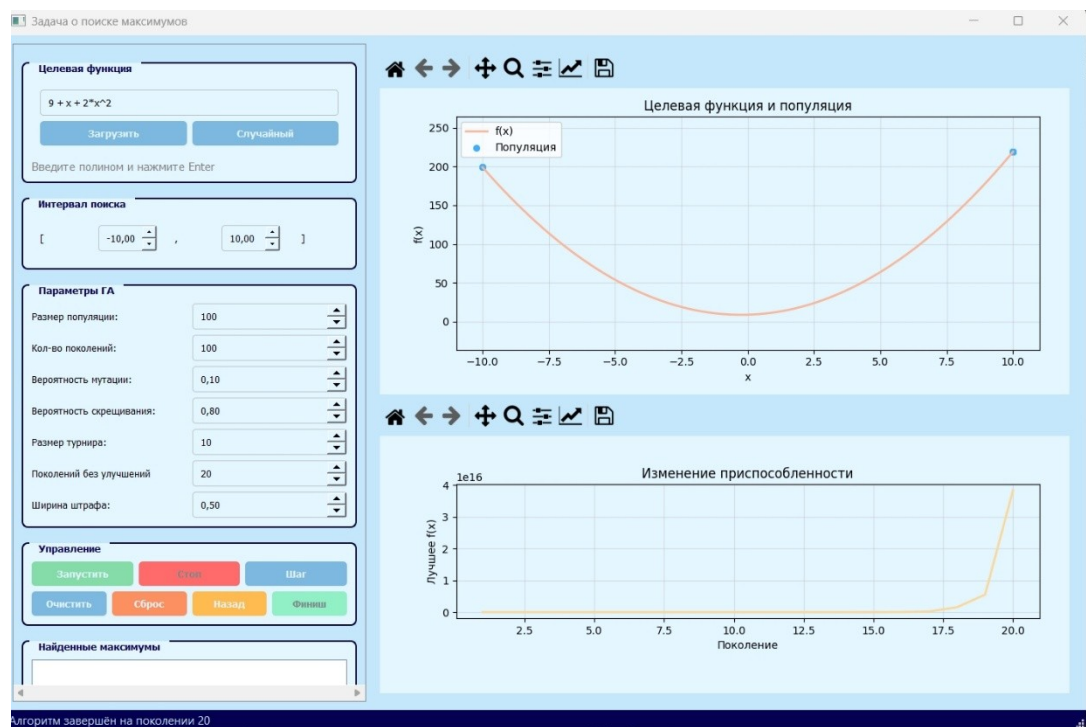


Рисунок 4 – Графический интерфейс после окончания работы алгоритма для случайной функции с неуспешным нахождением максимума